钙调节激素 ★☆☆（0~2题）

（1996、2007、2008、2009、2011、2016、2017、2018、2023、2024）

	甲状旁腺激素 PTH	降钙素 CT	钙三醇 / 活化 VitD
受体	GPCR	GPCR	多为核受体
来源	甲状旁腺主细胞	甲状腺滤泡旁细胞（C 细胞）	皮肤：胆固醇→ $VitD_3$ 肝：25 位羟化 肾：$(1,25)(OH)2VitD_3$ “一个羟基一个肝、两个羟基两个肾”
靶器官	骨、肾	骨、肾	小肠、骨、肾
效应	升钙降磷	降钙降磷	升钙升磷“纯生”
调节	血钙↓（最主要）→ PTH ↑ 缺乏钙三醇时 PTH 对骨的作用明显减弱	血钙↑→ CT ↑	血钙↓、血磷↓、PTH →钙三醇↑ 钙三醇↑→钙三醇↓

PTH

- **大剂量、持续用——骨吸收** —— 破骨细胞↑、将骨钙释放至细胞外液→骨质疏松（2024）
- **小剂量、间歇用——骨形成** —— 成骨细胞↑